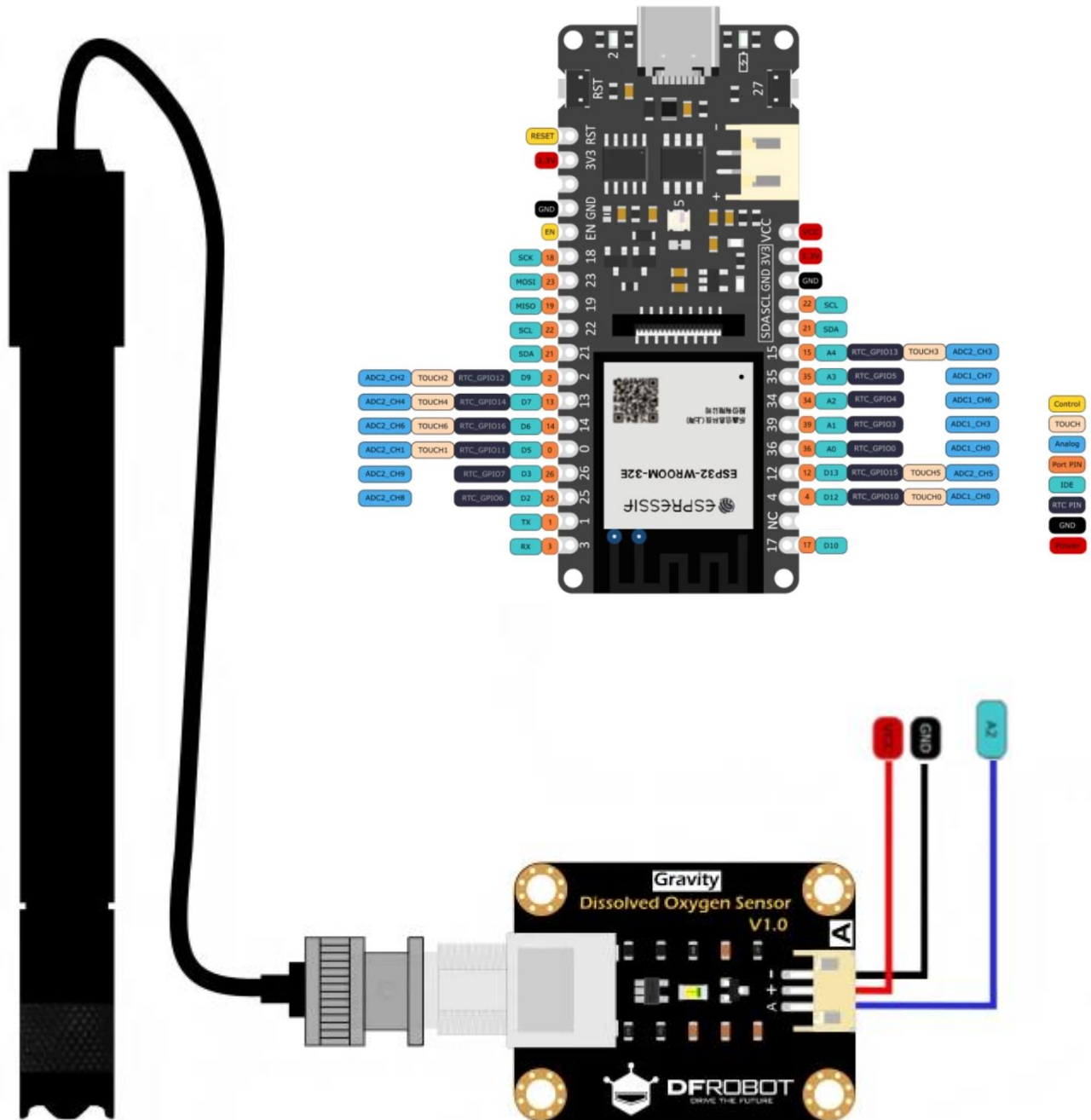


**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

### SEN0237-A - Gravity: Analog Dissolved Oxygen



**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

Descripción:

El **DFRobot SEN0237-A** es un sensor diseñado para medir la concentración de **oxígeno disuelto (Dissolved Oxygen, DO)** en el agua. El oxígeno disuelto es uno de los parámetros más importantes para evaluar la calidad del agua, ya que determina la capacidad del medio acuático para mantener la vida de peces, plantas y microorganismos. Es ampliamente utilizado en acuicultura, monitorización ambiental, tratamiento de aguas y estudios científicos.

A diferencia del SEN0681, que utiliza tecnología óptica por fluorescencia, el SEN0237-A emplea una **sonda galvánica electroquímica**, que genera una señal proporcional a la cantidad de oxígeno presente en el agua.

¿Qué es el oxígeno disuelto?

El **oxígeno disuelto (OD)** es la cantidad de oxígeno ( $O_2$ ) que se encuentra disuelto en el agua y está disponible para los organismos acuáticos y para los procesos biológicos que tienen lugar en una estación de tratamiento.

Aunque el agua está formada por hidrógeno y oxígeno ( $H_2O$ ), este oxígeno **no puede ser utilizado** por los seres vivos. El oxígeno disuelto es el oxígeno molecular ( $O_2$ ) que se encuentra mezclado con el agua.

Su concentración se expresa normalmente en:

**mg/L (miligramos por litro)**, que es la unidad más utilizada.

**% de saturación**, que indica cuánto oxígeno contiene el agua respecto al máximo que podría contener en esas condiciones de temperatura y presión.

El oxígeno disuelto proporciona información sobre el estado del agua y ayuda a supervisar algunos procesos del tratamiento.

Su control permite:

Evaluar la calidad del agua captada.

Comprobar el funcionamiento de sistemas de aireación.

Favorecer procesos de oxidación del hierro y del manganeso.

Reducir problemas de olores y sabores.

Detectar cambios en la calidad del agua de entrada.

| Oxígeno disuelto es demasiado bajo                                                                                                                                                                                                                                                | Oxígeno disuelto es alto                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparición de olores y sabores desagradables.<br>Mayor presencia de hierro y manganeso disueltos.<br>Condiciones favorables para algunos procesos de degradación de la materia orgánica.<br>Peor calidad del agua captada, especialmente si procede de embalses o aguas profundas. | Favorece la oxidación del hierro y del manganeso, facilitando su eliminación posterior mediante filtración.<br>Mejora las características organolépticas del agua (olor y sabor).<br>Indica una buena oxigenación del agua. |

**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

### Valores típicos de oxígeno disuelto

| Oxígeno disuelto (mg/L) | Calidad del agua                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| < 3 mg/L                | Muy deficiente, peligrosa para la mayoría de organismos |
| 3 – 5 mg/L              | Baja, puede causar estrés biológico                     |
| 5 – 7 mg/L              | Aceptable                                               |
| 7 – 10 mg/L             | Buena                                                   |
| > 10 mg/L               | Excelente, normalmente en aguas frías y bien oxigenadas |

En agua potable no existe normalmente un límite legal estricto para el oxígeno disuelto, pero una concentración de: 6 – 10 mg/L se considera indicativa de un agua bien aireada y de buena calidad. Valores muy bajos pueden indicar contaminación orgánica o problemas de estancamiento. En aguas naturales destinadas a abastecimiento, mantener niveles superiores a **5 mg/L** suele considerarse deseable.

**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

Primeros pasos:

Preparación de la sonda (**¡IMPORTANTE!! Usar guantes para la solución de NaOH**):

Para una sonda nueva, primero debe añadirse una solución de **NaOH 0,5 mol/L** dentro de la tapa de membrana, que actúa como electrolito de llenado.

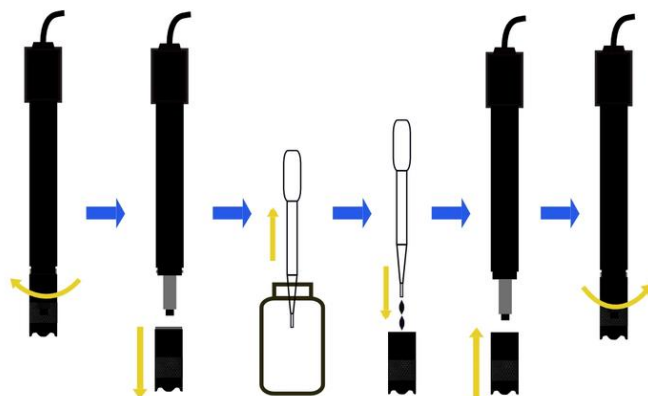
Si la sonda ya ha sido utilizada durante un tiempo y el error de medición aumenta considerablemente, es momento de reemplazar esta solución.

### Procedimiento

1. Desenrosca la tapa de membrana de la sonda.
2. Llena aproximadamente **2/3 del volumen de la tapa** con solución de **NaOH 0,5 mol/L**.
3. Mantén la sonda en posición vertical.
4. Vuelve a enroscar cuidadosamente la tapa sobre la sonda.
5. Es normal e incluso recomendable que rebose una pequeña cantidad de solución al cerrar la tapa, ya que eso ayuda a asegurar que no quede aire atrapado en el interior.

### Recomendaciones importantes

- Mantén siempre la sonda en posición vertical mientras colocas la tapa para evitar la formación de burbujas de aire en el electrolito.
- Si llenas completamente la tapa, se derramará demasiada solución al cerrarla.
- Si añades muy poca solución, pueden quedar burbujas internas que afectarán a las mediciones.
- La cantidad ideal es aproximadamente **2/3 de la capacidad de la tapa**, permitiendo un pequeño rebose al cerrarla.
- Limpia el exceso de solución con papel absorbente una vez terminada la operación.
- Cierra bien el frasco de NaOH después de usarlo para evitar que el **CO<sub>2</sub> del aire** altere la composición de la solución.





**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

Código de testeo:

#### Código

```
#define DO_PIN 34 // A2 en FireBeetle

#define VREF 3300
#define ADC_RES 4096

#define READ_TEMP 25

#define TWO_POINT_CALIBRATION 0
#define CAL1_V 1600
#define CAL1_T 25
#define CAL2_V 1300
#define CAL2_T 15

const uint16_t DO_Table[41] = {
    14460, 14220, 13820, 13440, 13090, 12740, 12420, 12110, 11810, 11530,
    11260, 11010, 10770, 10530, 10300, 10080, 9860, 9660, 9460, 9270,
    9080, 8900, 8730, 8570, 8410, 8250, 8110, 7960, 7820, 7690,
    7560, 7430, 7300, 7180, 7070, 6950, 6840, 6730, 6630, 6530, 6410
};

int16_t readDO(uint32_t voltage_mv, uint8_t temperature_c) {
    #if TWO_POINT_CALIBRATION == 0
        uint16_t V_saturation = CAL1_V + 35 * temperature_c - CAL1_T * 35;
        return voltage_mv * DO_Table[temperature_c] / V_saturation;
    #else
        uint16_t V_saturation = (temperature_c - CAL2_T) * (CAL1_V - CAL2_V) / (CAL1_T - CAL2_T) + CAL2_V;
        return voltage_mv * DO_Table[temperature_c] / V_saturation;
    #endif
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(DO_PIN, ADC_11db);
}

void loop() {

    int adc = analogRead(DO_PIN);
    float voltage = adc * 3.3 / 4095.0;
    uint16_t voltage_mv = VREF * adc / ADC_RES;
```



**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

```
float oxygen = readDO(voltage_mv, READ_TEMP) / 1000.0;

Serial.print("ADC: ");
Serial.print(adc);

Serial.print(" | Voltaje: ");
Serial.print(voltage, 3);
Serial.print(" V");

Serial.print(" | Oxigeno disuelto: ");
Serial.print(oxygen, 2);
Serial.println(" mg/L");

delay(1000);
}
```

**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

Código de funcionamiento (**modificar los valores en negrita, correspondientes al Wifi y a la etapa en la que se coloca el sensor usa: agua\_bruta, floculacion, acondicionado,control\_calidad**):

#### Código

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

/*
 Proyecto: Sistemas de telemetría multisensorial para monitoreo de la calidad del
 agua.
 DFRobot SEN0237 Oxigeno disuelto
 Board: FireBeetle 2 ESP32-E
 Signal pin: A2 / GPIO34
 MQTT topic: etap/etapa/oxigeno
 */

#define DO_PIN 34
#define ADC_RES 4096
#define READ_TEMP 25
#define TWO_POINT_CALIBRATION 0
#define CAL1_V 1600
#define CAL1_T 25
#define CAL2_V 1300
#define CAL2_T 15
const uint16_t DO_Table[41] = {
  14460, 14220, 13820, 13440, 13090, 12740, 12420, 12110, 11810, 11530,
  11260, 11010, 10770, 10530, 10300, 10080, 9860, 9660, 9460, 9270,
  9080, 8900, 8730, 8570, 8410, 8250, 8110, 7960, 7820, 7690,
  7560, 7430, 7300, 7180, 7070, 6950, 6840, 6730, 6630, 6530, 6410
};

// WiFi
const char* ssid = "Nombre_WIFI";
const char* password = "PASSWORD_wifi";

// MQTT
const char* mqtt_server = "IP_DE_RASPBERRY";
const int mqtt_port = 1883;
const char* mqtt_topic = "etap/etapa/oxigeno";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

unsigned long mqttTime = 0;
const unsigned long MQTT_INTERVAL = 2000;
```



**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

```
int16_t readDO(uint32_t voltage_mv, uint8_t temperature_c) {
    #if TWO_POINT_CALIBRATION == 0
        uint16_t V_saturation = (uint32_t)CAL1_V + (uint32_t)35 * temperature_c -
        (uint32_t)CAL1_T * 35;
        return (voltage_mv * DO_Table[temperature_c] / V_saturation);
    #else
        uint16_t V_saturation = (int16_t)((int8_t)temperature_c - CAL2_T) *
        ((uint16_t)CAL1_V - CAL2_V) /
        ((uint8_t)CAL1_T - CAL2_T) + CAL2_V;
        return (voltage_mv * DO_Table[temperature_c] / V_saturation);
    #endif
}

void setup_wifi() {
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
    }

    Serial.print("IP: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
}

void reconnect_mqtt() {
    while (!client.connected()) {
        if (client.connect("FireBeetle_DO")) {
            Serial.println("MQTT conectado");
        } else {
            delay(5000);
        }
    }
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(DO_PIN, ADC_11db);

    setup_wifi();

    client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
}

void loop() {
```



**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

```
if (!client.connected()) {
    reconnect_mqtt();
}

client.loop();

int adc = analogRead(DO_PIN);

float voltage = adc * 3.3 / 4095.0;
uint16_t voltage_mv = (uint32_t)VREF * adc / ADC_RES;

uint8_t temperature = READ_TEMP;

float oxygen_ugL = readDO(voltage_mv, temperature);
float oxygen_mgL = oxygen_ugL / 1000.0;

Serial.print("ADC: ");
Serial.print(adc);
Serial.print(" | Voltaje: ");
Serial.print(voltage, 3);
Serial.print(" V | Oxígeno: ");
Serial.print(oxygen_mgL, 2);
Serial.println(" mg/L");

if (millis() - mqttTime > MQTT_INTERVAL) {

    char payload[200];

    snprintf(payload, sizeof(payload),
        "{\"sensor\":\"SEN0237-A\",",
        "\"parametro\":\"oxígeno_disuelto\",",
        "\"valor\":%.2f,",
        "\"unidad\":\"mg/L\",",
        "\"voltaje\":%.3f,",
        "\"unidad_voltaje\":\"V\",",
        "\"temperatura\":%d}",
        oxygen_mgL,
        voltage,
        temperature
    );

    client.publish(mqtt_topic, payload);

    mqttTime = millis();
}
```

**Proyecto:** Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

**“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14 ) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”**

```
delay(1000);  
}
```